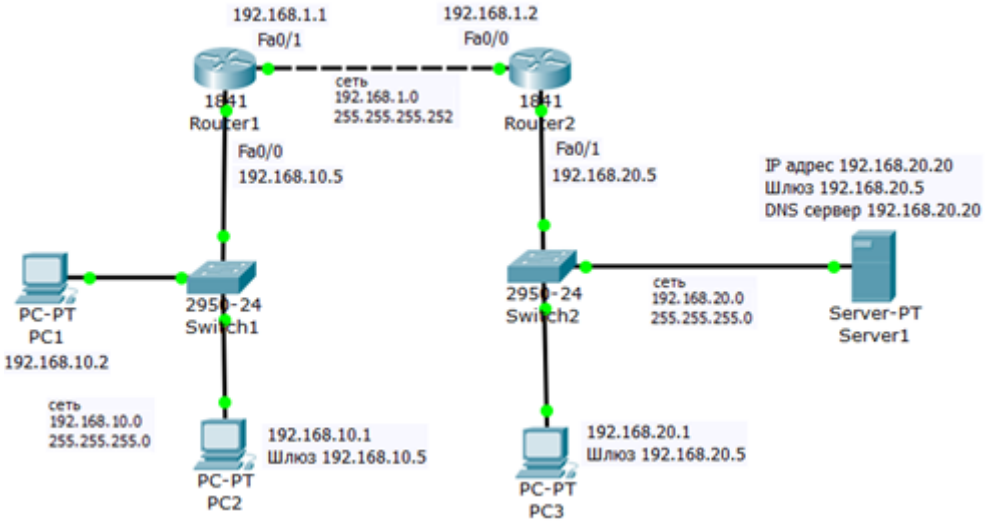
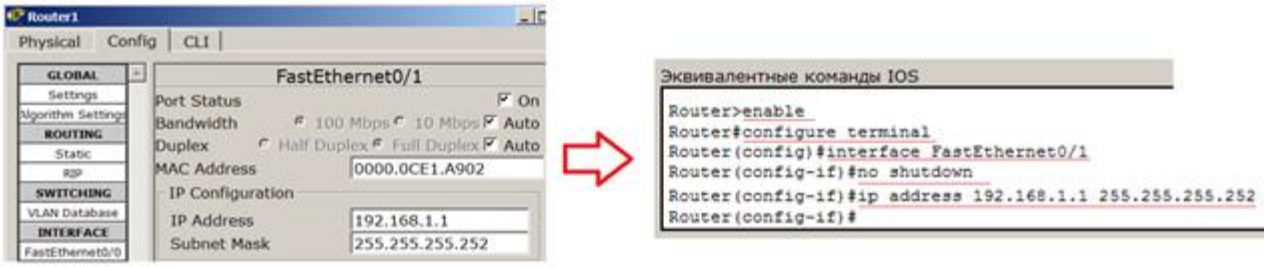
Лабораторная работа № 12. Маршрут по умолчанию

Два коммутатора 2950-24, два ПК в сети 192.168.10.0 с маской 255.255.255.0. Сервер и компьютер в сети 192.168.20.0 с маской 255.255.255.0. Сеть между маршрутизаторами 1841 192.168.1.0 с маской 255.255.255.252. Компьютеры из сети 192.168.10.0 должны достучаться к DNS серверу в сети 192.168.20.0



Будем настраивать связь роутеров через порты Fa0/1для R1 и Fa0/0 для R2. Настраиваем Router1 исходя из постановки задачи о том, что сеть между маршрутизаторами192.168.1.0 с маской 255.255.255.252. Поэтому порту Fa0/1 присвоим IP адрес 192.168.1.1



Все параметры маршрутизатора можно настроить из командной строки на вкладке CLI следующими командами:

`>enable` (включаем привилегированный режим)

`#config terminal` (входим в режим конфигурации)

`#interface fastethernet0/1` (настраиваем интерфейс 100 мб Ethernet 0/1)

`#ip address 192.168.1.1 255.255.255.252` (прописываем ip адрес интерфейса и маску сети маршрутизатора)

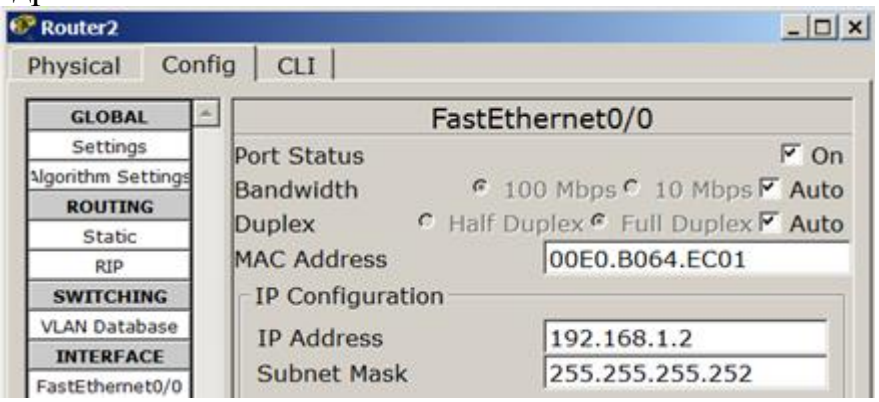
`#no shutdown` (включаем интерфейс - по умолчанию все выключено)

`#exit` (выходим из режима конфигурирования интерфейса)

`#end` (закончили редактирование)

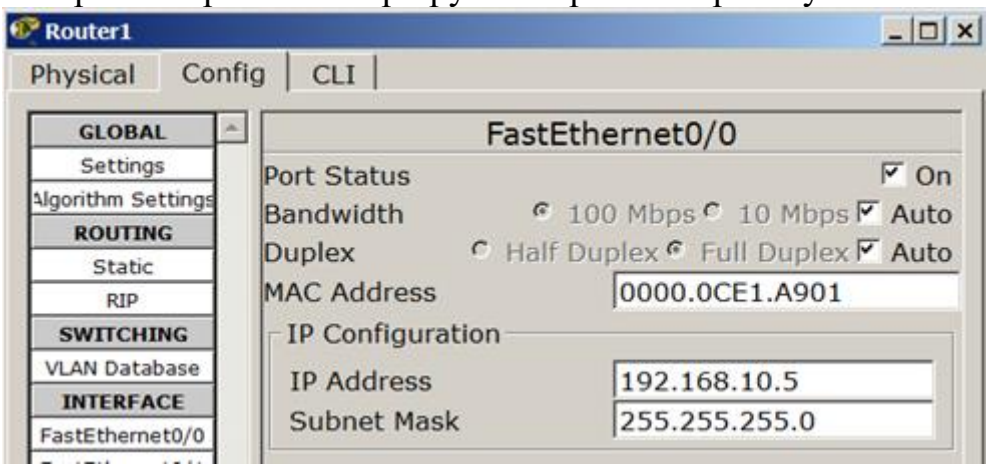
`#write` (сохранили конфигурацию).

Аналогично настраиваем Router2 исходя из постановки задачи о том, что сеть между маршрутизаторами192.168.1.0 с маской 255.255.255.252. Порту Fa0/0 присвоим IP адрес 192.168.1.2

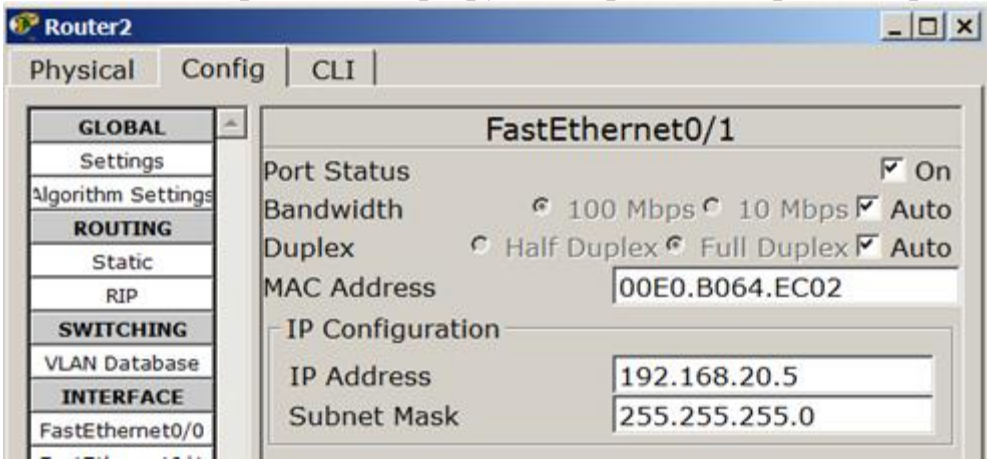


В итоге после настройки маршрутизаторов на портах загораются зеленые маркеры, то есть, связь между ними есть. Сеть между маршрутизаторами работает, но маршрутизации пока нет, то есть, из одной сети в другую попасть нельзя.

Настроим порт Fa0/0 маршрутизатора R1 на работу с сетью 192.168.10.0

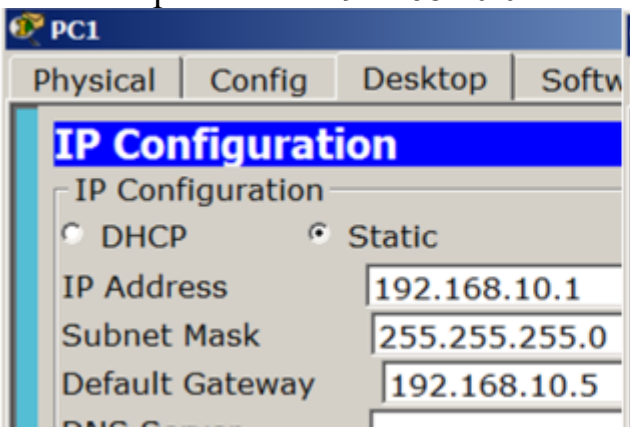


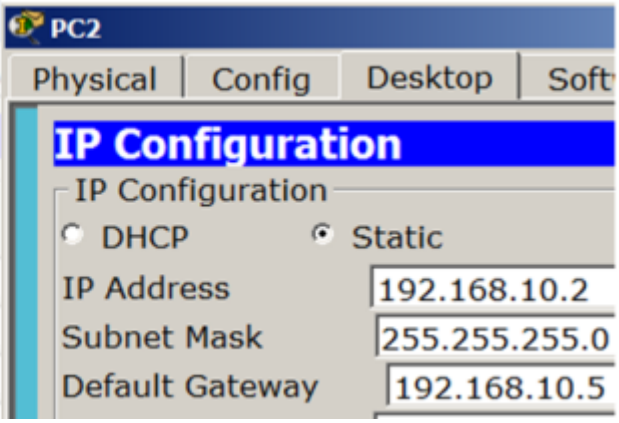
Аналогично порт Fa0/1 маршрутизатора R2 настроим на работу с сетью 192.168.20.0



Как теперь видно по маркерам – сеть поднялась (Up), то есть все индикаторы горят зеленым цветом.

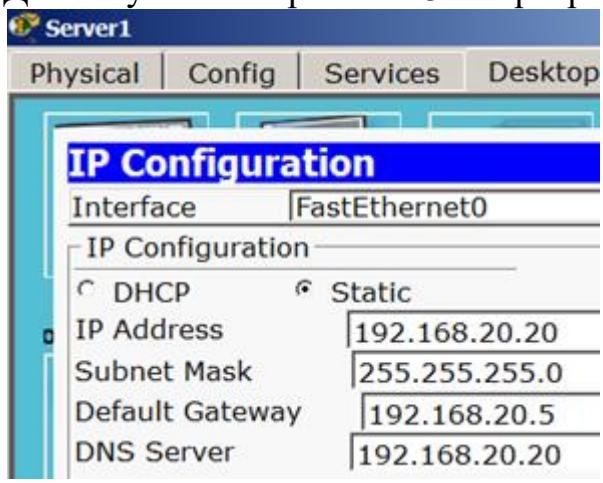
Настроим компьютеры в сети 192.168.10.0, то есть, нужно задать IP компьютеров, маску сети и основной шлюз. По исходным условиям задачи у нас слева пара компьютеров в сети 192.168.10.0 с маской 255.255.255.0

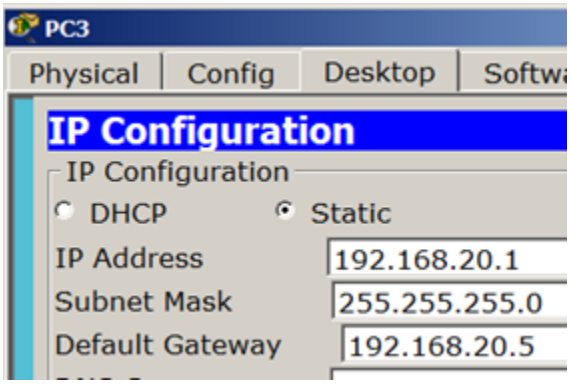




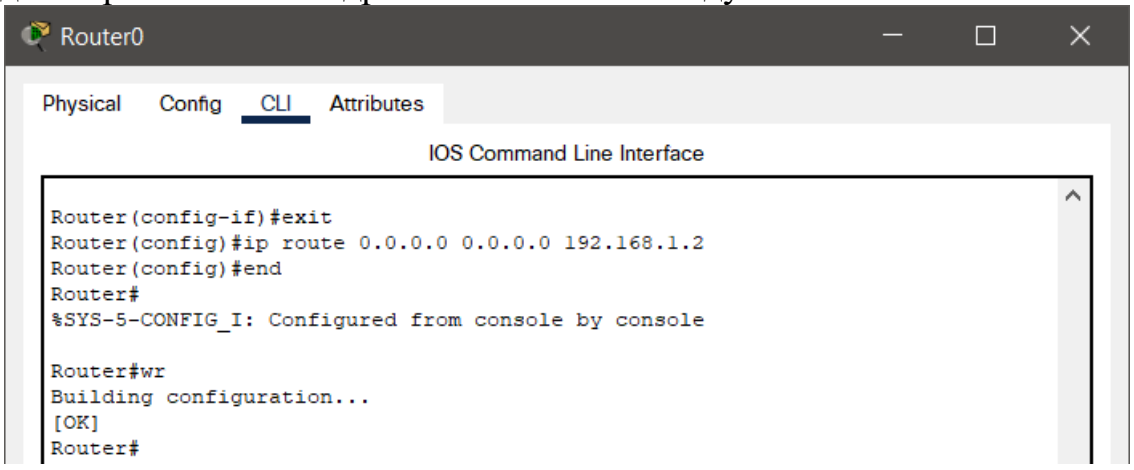
Основной шлюз (Default Gateway) – это адрес, куда компьютер отправляет пакет, если не знает, куда его отправить. Например, при попытке узла Б отправить данные узлу А. в отсутствие конкретного адреса к узлу А, узел Б направляет трафик TCP/IP, предназначенный для узла А, своему основному шлюзу.

Далее нужно настроитьPC3 и сервер в сети 192.168.20.0



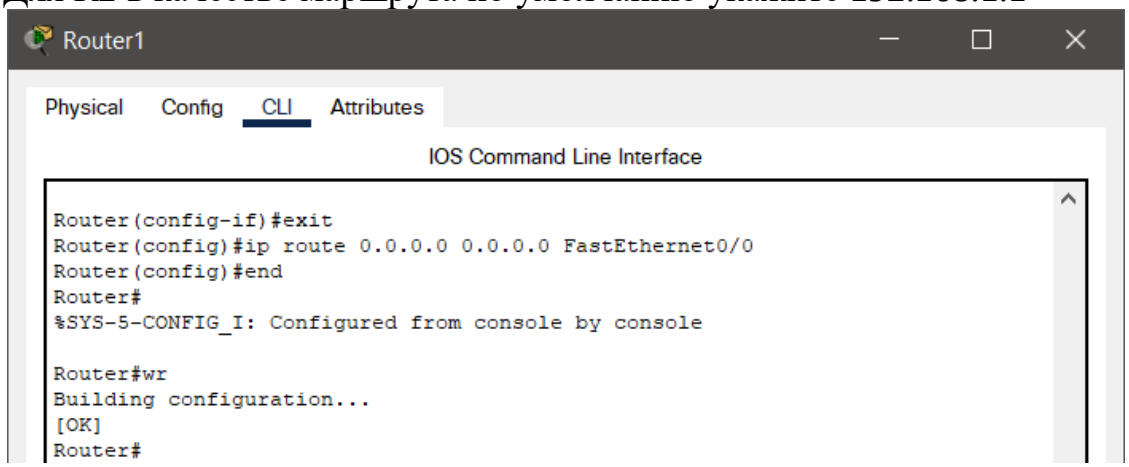


Можете пропинговать сети и убедиться в том, что ситуация такая: запросы из сети 192.168.10.0 в сеть 192.168.20.0 проходят, а ответов – нет. Поэтому надо прописать на маршрутизаторах маршруты по умолчанию. Вспомним, что порту Fa0/1 мы присвоили IP адрес 192.168.1.1, а порту Fa0/0 – адрес 192.168.1.2. Поэтому на маршрутизаторе R1 для порта Fa0/1 с IP адресом 192.168.1.1 следует выполнить такие команды



Запись означает, что все запросы, для которых не прописаны маршруты, R1 посылает на 192.168.1.2, то есть, на R2.

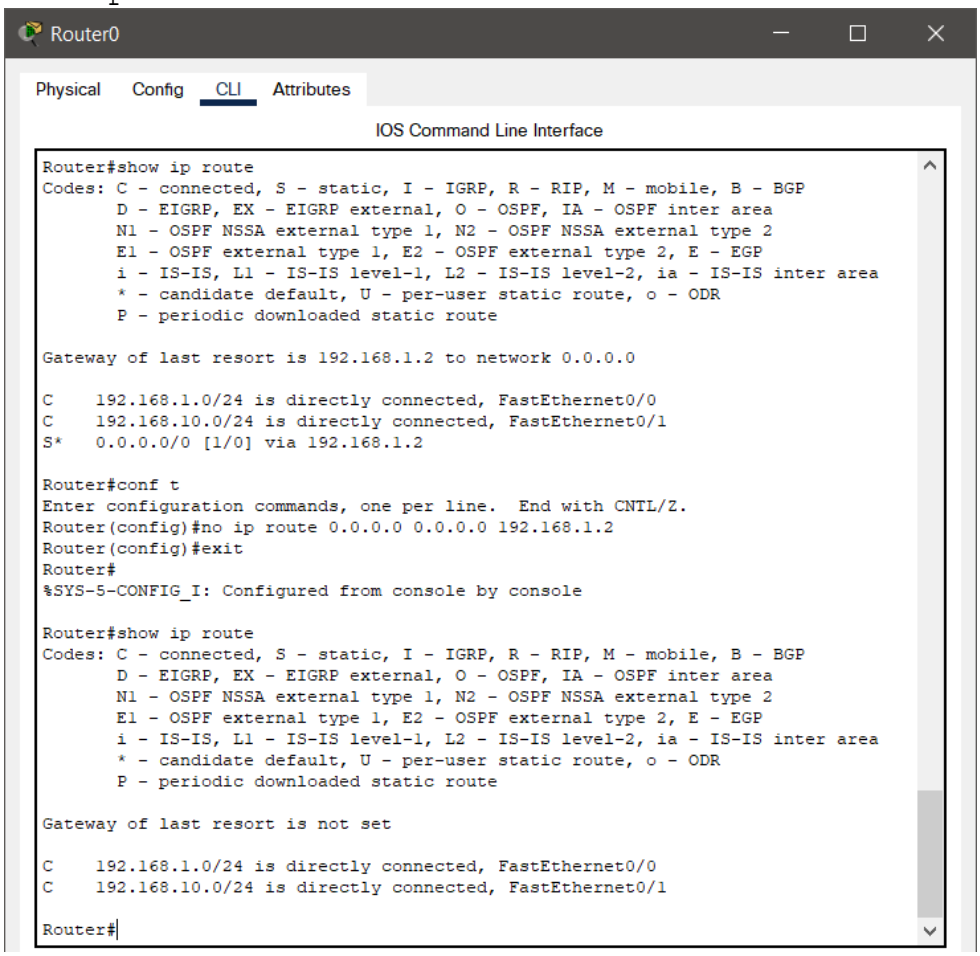
Для R2 в качестве маршрута по умолчанию укажите 192.168.1.1



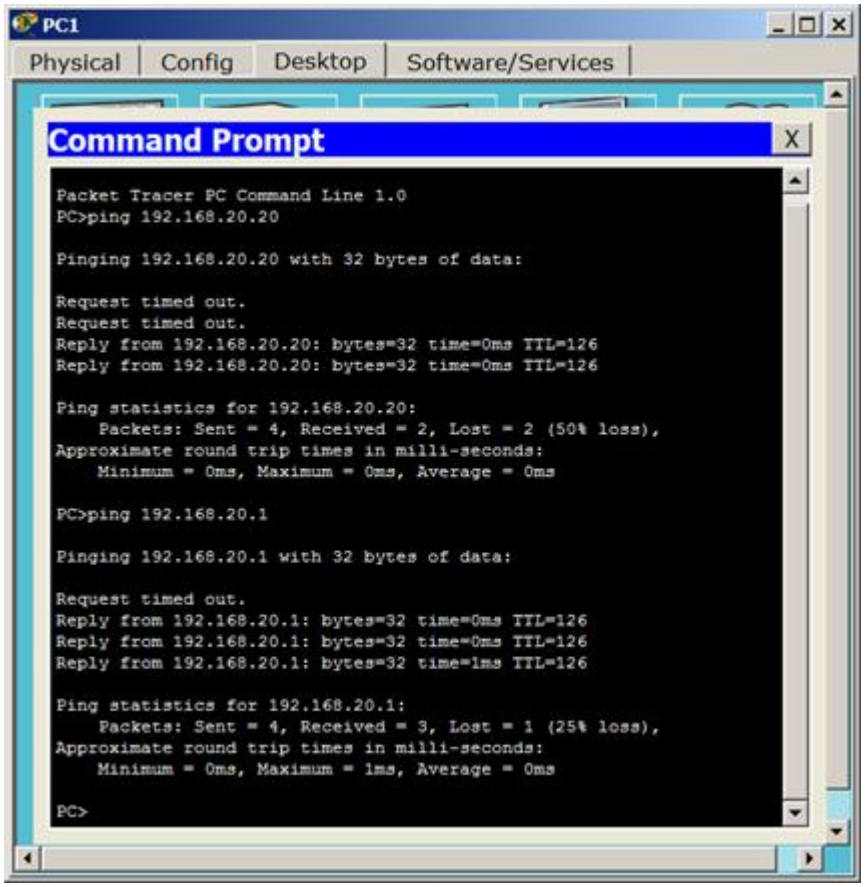
Запись означает, что все запросы, для которых не прописаны маршруты, R2 отправляет на 192.168.1.1, то есть, на R1.

Таблицу маршрутизации можно посмотреть с помощью команды
`#show ip route`

Если в строке таблице содержится ошибка, то можно удалить запись с помощью команды
`#no ip route`

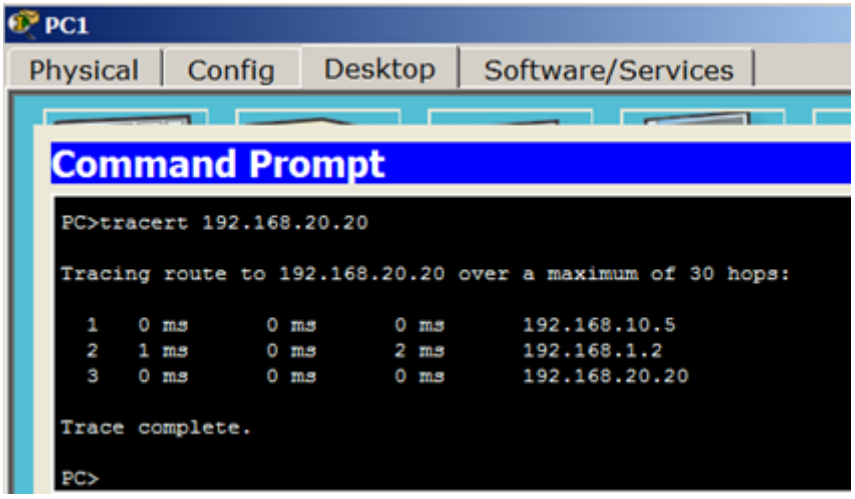


После настройки роутеров можно протестировать сеть, для этого нужно пропинговать компьютерами из одной сети — компьютеры из другой сети



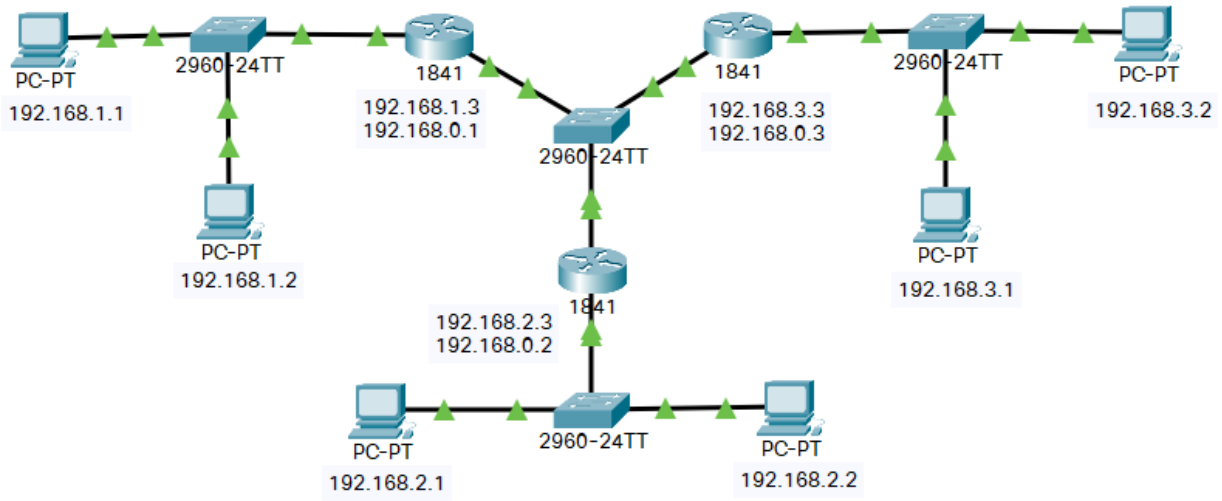
Чтобы посмотреть, как идут пакеты по узлам сети, используется команда
`> tracert 192.168.20.20`

Tracert — это утилита, предназначенная для определения маршрутов следования данных в сетях TCP/IP.



Как видно из скриншота пакеты сначала уходят на адрес 192.168.10.5 (R1– порт Fa0/0), далее на адрес 192.168.1.2 (R2 – порт Fa0/0), а дальше приходит на сервер 192.168.20.20 — все верно

Задание на самостоятельную работу


PC-PT
192.168.1.1
2960-24TT
PC-PT
192.168.1.2
1841
192.168.1.3
192.168.0.1
2960-24TT
1841
192.168.2.3
192.168.0.2
PC-PT
192.168.2.1
2960-24TT
PC-PT
192.168.2.2
1841
192.168.3.3
192.168.0.3
2960-24TT
PC-PT
192.168.3.1
PC-PT
192.168.3.2